

Smart SSH Terminal

Andres Felipe Gonzalez Garzon, Haider Andres Cañon Murcia

Bogotá, Colombia

andres-gonzalez16@upc.edu.co, Haider-canon@upc.edu.co

Resumen—A lo largo de la historia de internet, los sistemas operativos han jugado un papel fundamental. En particular, los sistemas basados en Unix, como Linux, constituyen la columna vertebral de la infraestructura que sostiene la red global. Su administración se realiza principalmente a través de la terminal de línea de comandos. Este paper propone una solución innovadora que integra un modelo de lenguaje grande (LLM) en un cliente SSH, facilitando la interacción y el aprendizaje en el entorno de la terminal.

Index Terms—SSH, Linux, LLM, Terminal Inteligente, cliente SSH, Administración de Sistemas, Asistente de IA, Unix/Linux

I. INTRODUCCIÓN

Los sistemas operativos basados en Unix, particularmente Linux, constituyen la base tecnológica que sostiene gran parte de la infraestructura digital contemporánea. Su presencia es esencial en servidores, entornos de computación en la nube y redes que conforman el ecosistema de Internet [1]. La administración de estos sistemas se realiza principalmente mediante la interfaz de línea de comandos (CLI), un entorno de gran flexibilidad y control, aunque frecuentemente asociado con una curva de aprendizaje pronunciada para los nuevos usuarios y con desafíos de productividad para los administradores experimentados [2].

Es bien sabido que, en casi cualquier entorno de TI, la gestión remota de servidores es una tarea diaria y crítica. Dicha gestión depende de herramientas como el protocolo Secure Shell (SSH), que garantiza un canal de comunicación seguro sobre redes no seguras [3]. No obstante, la eficiencia del administrador depende directamente de su conocimiento del vasto ecosistema de comandos, su sintaxis precisa y las particularidades de las configuraciones del sistema. Esta dependencia genera problemas comunes como errores de sintaxis, una curva de aprendizaje pronunciada para tareas complejas y una pérdida de tiempo considerable en la consulta de documentación [4]. La necesidad de memorizar cientos de comandos y sus opciones se convierte en un cuello de botella para la productividad y la resolución de problemas.

En paralelo a la evolución de la administración de sistemas, los avances recientes en el campo de la inteligencia artificial, específicamente los Modelos Lingüísticos Grandes (LLMs) basados en arquitecturas como el Transformer [5], han creado un nuevo paradigma de interacción humano-computadora. Estas tecnologías permiten procesar y generar lenguaje natural con una fluidez sin precedentes, abriendo la puerta a la creación de asistentes inteligentes capaces de comprender

intenciones, generar código y explicar conceptos complejos. De la misma manera que el cloud computing transformó el aprovisionamiento de recursos de TI, los LLMs están posicionados para revolucionar las interfaces de software, haciéndolas más intuitivas, accesibles [6] y educativas [7].

Frente a estos dos mundos tecnológicos, el principal desafío para modernizar la administración de sistemas es encontrar una forma de integrar la precisión y el poder de la CLI con la capacidad conversacional e intuitiva de los LLMs. El reto consiste en desarrollar una arquitectura que fusione ambas capacidades de manera fluida y segura dentro de las herramientas que los administradores ya utilizan.

En este artículo, proponemos precisamente una solución de este tipo. Se presenta el diseño y la implementación de un cliente SSH que integra un agente de inteligencia artificial para asistir al usuario directamente en la terminal. Nuestra propuesta se fundamenta en tres pilares: primero, un cliente SSH estándar; segundo, la integración de un LLM a través de una API segura; y tercero, como prueba de concepto, un servicio de asistencia que traduce peticiones a comandos, explica salidas complejas y ofrece sugerencias de codificación. Este servicio se presenta no solo como un copiloto para el administrador experimentado, sino también como un tutor interactivo para el estudiante, con el objetivo de optimizar la productividad y, a su vez, acelerar el proceso de enseñanza y aprendizaje en la gestión de sistemas Unix/Linux.

El resto de este artículo se organiza de la siguiente manera: la sección II describe los trabajos relacionados en el contexto de la automatización y asistencia en la CLI. La sección III presenta nuestra propuesta y su modelo arquitectónico. La sección IV se enfoca en la implementación de la aplicación. La sección V describe un caso de estudio con sus resultados y, finalmente, presentamos nuestras conclusiones y el trabajo futuro.

II. TRABAJOS RELACIONADOS

(Aun falta)

III. PROPUESTA Y MODELO ARQUITECTÓNICO

A. Descripción General.

Nuestra propuesta es desarrollar una plataforma de cliente SSH asistido por Inteligencia Artificial (IA), diseñada específicamente para reducir la curva de aprendizaje y la

intimidación asociadas con el uso de la interfaz de línea de comandos (CLI). La plataforma busca servir como una herramienta educativa y un asistente de productividad, integrando un agente de IA conversacional (LLM) en forma de chat directamente en el entorno de la terminal, con un sistema de ventanas que permite manejar múltiples conexiones simultáneamente. Además de incorporar herramientas complementarias para la administración de sistemas, como una interfaz gráfica intuitiva para la gestión de archivos mediante el protocolo SFTP, almacenamiento de hosts locales para conexiones rápidas, guardado de fragmentos de código (snippets) y opciones de personalización visual a través de un sistema de temas integrados (véase la Figura).

En el caso de la conexión establecida hacia el laboratorio remoto de la Universidad Piloto de Colombia, que utiliza un dispositivo Raspberry Pi, la plataforma habilitará funciones adicionales que permiten la visualización y configuración de los pines GPIO, así como el acceso a una cámara integrada, con el fin de monitorear en tiempo real las actividades y experimentos realizados en el entorno físico (véase la Figura).

B. Arquitectura. (Aun falta)

La arquitectura propuesta para la plataforma de cliente SSH asistido por IA.

(avance de diagram de arquitectura)

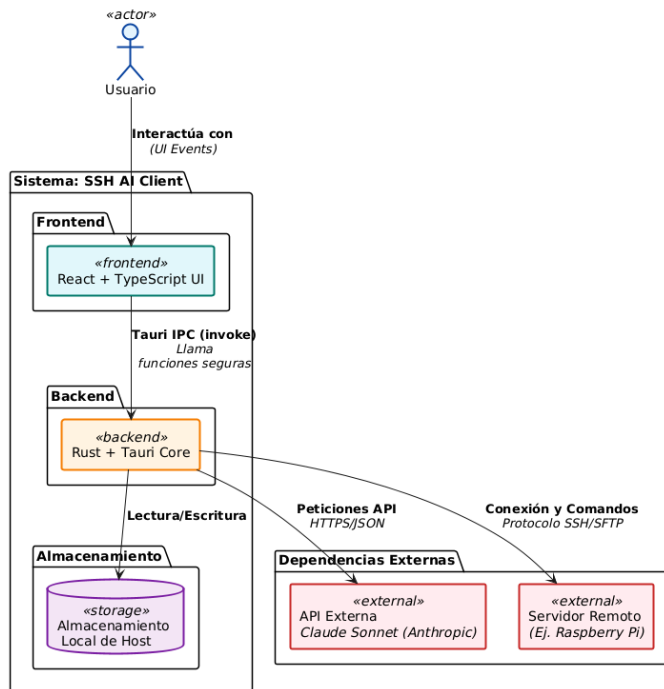


Figura 1. Arquitectura general del sistema.

(avance de diagrama de flujo funcional)

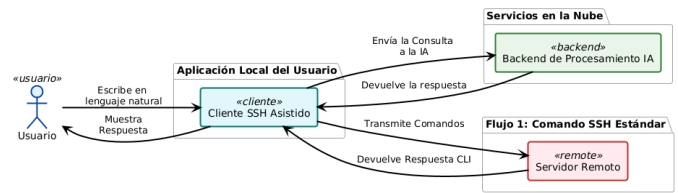


Figura 2. Flujo funcional del cliente SSH asistido por IA.

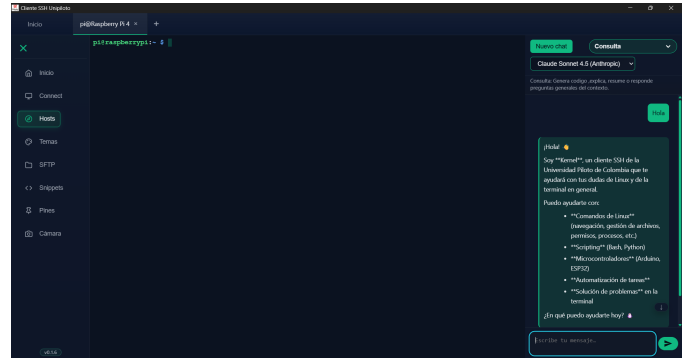


Figura 3. Interfaz de usuario del cliente SSH asistido por IA.

IV. IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN

A continuación se presenta la implementación de la aplicación de escritorio.

Aplicación de escritorio

V. CASO DE ESTUDIO Y RESULTADOS

VI. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

AGRADECIMIENTOS

REFERENCIAS

- [1] D. M. Ritchie and K. Thompson, "The UNIX time-sharing system," *Communications of the ACM*, vol. 17, no. 7, pp. 365–375, Jul 1974.
- [2] B. A. Shneiderman, "The future of interactive systems and the emergence of direct manipulation," *Behaviour & Information Technology*, vol. 1, no. 3, pp. 237–256, 1982.
- [3] T. Ylonen and C. Lonvick, "The secure shell (SSH) protocol architecture," IETF, Tech. Rep. RFC 4251, Jan 2006. [Online]. Available: <https://www.rfc-editor.org/info/rfc4251>
- [4] S. J. Payne, "Understanding and improving command-line interfaces," in *Human-Computer Interaction—INTERACT'90*, Amsterdam, The Netherlands, 1990, pp. 837–842.
- [5] A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. N. Gomez, L. Kaiser, and I. Polosukhin, "Attention is all you need," in *Advances in Neural Information Processing Systems 30 (NIPS 2017)*, Long Beach, CA, USA, 2017, pp. 5998–6008.
- [6] M. Chen, J. Tworek, H. Jun, Q. Yuan, H. P. d. O. Ponde, J. Kaplan, H. Larochelle, W. Zaremba, L. Dennison, and C. Sastry, "Evaluating large language models trained on code," *arXiv preprint arXiv:2170.03374*, Jul 2021.
- [7] P. Denny, J. Prather, L., R. K. E., and A. Luxton-Reilly, "Conversing with AI: The role of prompt engineering in large language model-powered programming education," in *Proceedings of the 2023 ACM Conference on International Computing Education Research V. 1 (ICER '23)*, New York, NY, USA, Aug 2023, pp. 196–210.